

MANUAL BOOK

**Aplikasi Prediksi Rating Film Berbasis Komentar YouTube Pra-Rilis
Menggunakan Model IndoBERTweet & XGBoost Regressor**

Disusun Oleh: Hezekiah Ivandi

NIM: 535220039

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1 Tujuan Aplikasi
- 1.2 Target Pengguna
- 1.3 Istilah Penting (Glossary)

BAB II: MEMULAI APLIKASI

- 2.1 Kebutuhan Sistem (System Requirements)
- 2.2 Langkah Instalasi dan Menjalankan Aplikasi

BAB III: ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE)

- 3.1 Tampilan Utama Dashboard
- 3.2 Komponen Input dan Sistem Validasi
- 3.3 Komponen Output dan Panel Analitik

BAB IV: ALUR PENGGUNAAN APLIKASI

- 4.1 Langkah-Langkah Prediksi Rating
- 4.2 Membaca Hasil Analisis Drilldown dan Komparasi
- 4.3 Mengekspor Grafik Visualisasi

BAB V: SKENARIO PENGGUNAAN DAN PENANGANAN EROR

- 5.1 Skenario 1: Pengujian Dataset Valid (Format .xlsx)
- 5.2 Skenario 2: Penanganan Eror Skema Kolom Tidak Sesuai

BAB VI: PENUTUP

- 6.1 Kesimpulan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Machine Learning Pipeline Aplikasi

Gambar 3.1 Tampilan Beranda / Upload Zone Dashboard Next.js

Gambar 3.2 Tampilan Spreadsheet Preview Table pasca Unggah File

Gambar 3.3 Grafik Komparasi Dataset Menggunakan ChartJS Canvas

Gambar 5.1 Notifikasi Eror Alert Validasi Skema Kolom

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Aplikasi

Aplikasi *Movie Rating Predictor* berbasis Web Full-Stack ini dirancang untuk menjembatani model *machine learning* tingkat lanjut dengan antarmuka pengguna yang interaktif. Aplikasi ini mengekstrak representasi semantik dari komentar trailer film berbahasa Indonesia di YouTube sebelum film resmi dirilis (data pra-rilis) untuk memprediksi skor rating akhir penonton dalam skala 0.0-10.0.

Melalui integrasi *pipeline* pemrosesan bahasa alami (NLP) **IndoBERTweet** dan algoritma regresi **XGBoost**, aplikasi ini membantu pengguna menganalisis ekspektasi penonton secara instan tanpa perlu melakukan pengodean atau instalasi lingkungan pemrograman manual.

1.2 Target Pengguna

Aplikasi ini ditujukan bagi beberapa kategori pengguna:

1. **Produser dan Distributor Film:** Menilai impresi awal dan ekspektasi pasar sebelum film diluncurkan secara komersial di bioskop dengan menggunakan komentar dari trailer film.
2. **Analisis Industri Hiburan / Media:** Menganalisis pergerakan sentimen digital penonton terhadap materi promosi (trailer).
3. **Akademisi dan Peneliti NLP/ML:** Melakukan pengujian model regresi text-to-numeric dan bahan rujukan evaluasi tugas akhir/skripsi.

1.3 Istilah Penting (Glossary)

- **Pre-Release Comments:** Komentar publik yang ditulis oleh netizen di bawah video cuplikan resmi (official trailer) sebelum tanggal perilisan resmi film di bioskop.
- **IndoBERTweet:** Model transformer (*pre-trained*) yang dioptimalkan khusus untuk memahami bahasa Indonesia kasual, slang internet, dan istilah informal di media sosial.

- **XGBoost Regressor:** Algoritma berbasis *Gradient Boosting* yang digunakan untuk melakukan prediksi nilai numerik kontinu (rating).
- **Mean Pooling:** Strategi matematika untuk merata-ratakan nilai embedding token menjadi sebuah vektor tunggal 768-dimensi yang mewakili satu kalimat komentar utuh.

BAB II: MEMULAI APLIKASI

2.1 Kebutuhan Sistem (System Requirements)

Untuk menjalankan aplikasi ini secara lokal (local development server), perangkat keras dan perangkat lunak Anda harus memenuhi spesifikasi berikut:

- **Sistem Operasi:** Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
- **Runtime Environment:** Node.js v18.x atau versi di atasnya & Python 3.9 s.d Python 3.11
- **Dependensi Backend Python:** fastapi, torch, transformers, xgboost, joblib, pandas, numpy
- **Dependensi Frontend JavaScript:** react (v19), next (v15), tailwindcss (v4), chart.js, lucide-react, xlsx
- **Browser:** Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge versi terbaru.

2.2 Langkah Instalasi dan Menjalankan Aplikasi

Langkah 1: Kloning Repositori aplikasi

Buka Terminal/Command Prompt, jalankan perintah:

```
git clone https://github.com/HezekiahIvandi/movie-predictor-dashboard.git
cd movie-predictor-dashboard
```

Langkah 2: Menjalankan Machine Learning Backend (FastAPI)

Masuk ke direktori backend, buat virtual environment, instal semua dependensi, lalu jalankan server:

```
cd backend
python -m venv venv
venv\Scripts ctivate
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

Catatan: Pastikan backend berjalan dengan sukses di alamat default **http://127.0.0.1:8000**.

Langkah 3: Menjalankan Antarmuka Dashboard (Next.js)

Buka terminal baru, masuk ke direktori dashboard, instal modul node, konfigurasi environment variable, dan jalankan server frontend:

```
cd dashboard
npm install
```

Buat sebuah berkas bernama `.env.local` di dalam folder dashboardtersebut, lalu ketik baris berikut:

```
NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL=http://127.0.0.1:8000
```

Setelah itu, jalankan perintah local development:

```
npm run dev
```

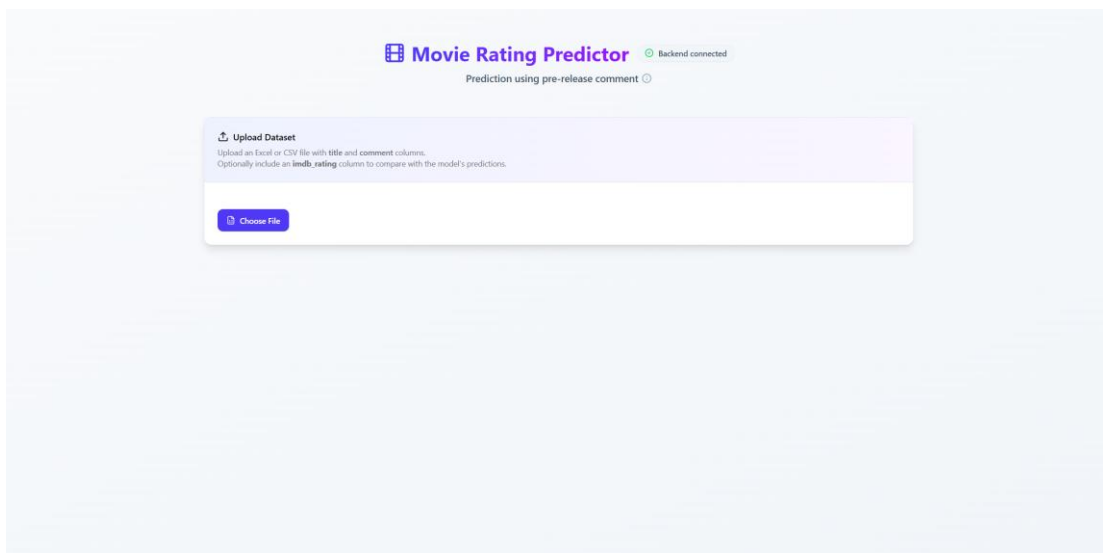
Buka browser Anda dan akses halaman antarmuka di alamat **http://localhost:3000**.

BAB III: ANTARMUKA PENGGUNA

3.1 Tampilan Utama Dashboard

Antarmuka dirancang responsif menggunakan Tailwind CSS v4 dan Lucide Icons dengan tata letak minimalis dan bersih. Tampilan utama dibagi menjadi tiga area utama:

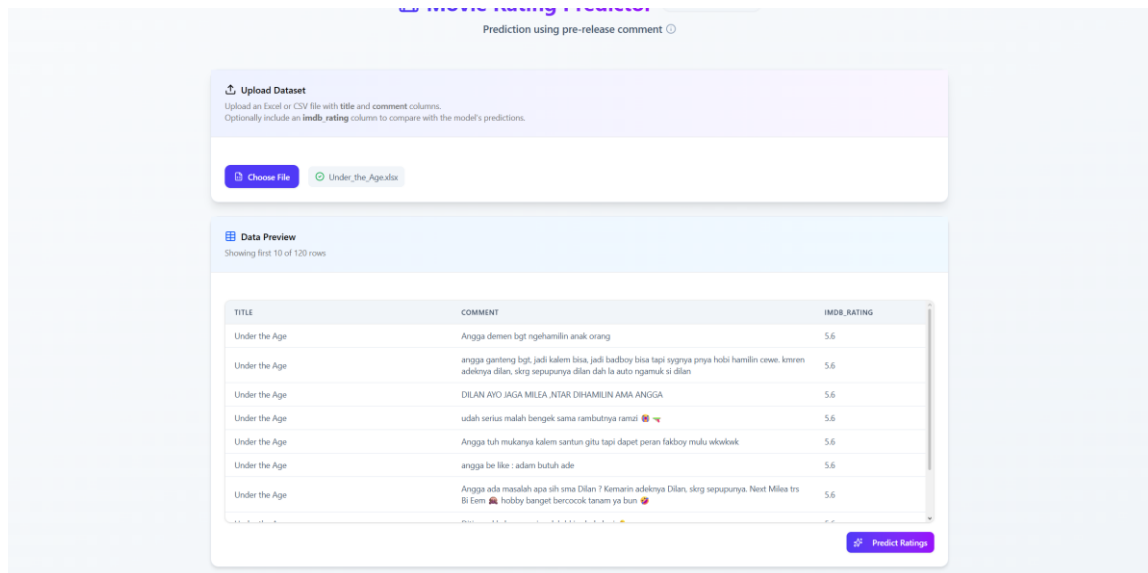
1. **Top Navigation Bar:** Berisi status koneksi API backend serta identitas aplikasi.
2. **Upload Zone:** Area interaktif di bagian atas tempat memilih berkas dataset film.
3. **Analytics Display Zone:** Bagian bawah halaman yang otomatis terisi grafik dan komponen metrik analitik sesaat setelah tombol prediksi ditekan.



Gambar 3.1 Tampilan Beranda / Upload File Dashboard Next.js

3.2 Komponen Input dan Sistem Validasi

- **Sistem Validasi Ketat (Validation Engine):** Aplikasi memiliki fungsi pengecekan saat berkas Excel (.xlsx) diunggah, sistem secara instan memindai baris (header). Berkas wajib memiliki kolom title (untuk judul film) dan comment (teks komentar). Jika tidak terpenuhi, proses akan langsung diblokir sebelum dikirim ke backend.
- **Responsive Data Previews Table:** Fitur tabel spreadsheet instan yang muncul setelah berkas tervalidasi. Fitur ini dilengkapi *smart line-wrap* sehingga teks komentar yang panjang tidak terpotong ke samping dan tetap nyaman dibaca pengguna.

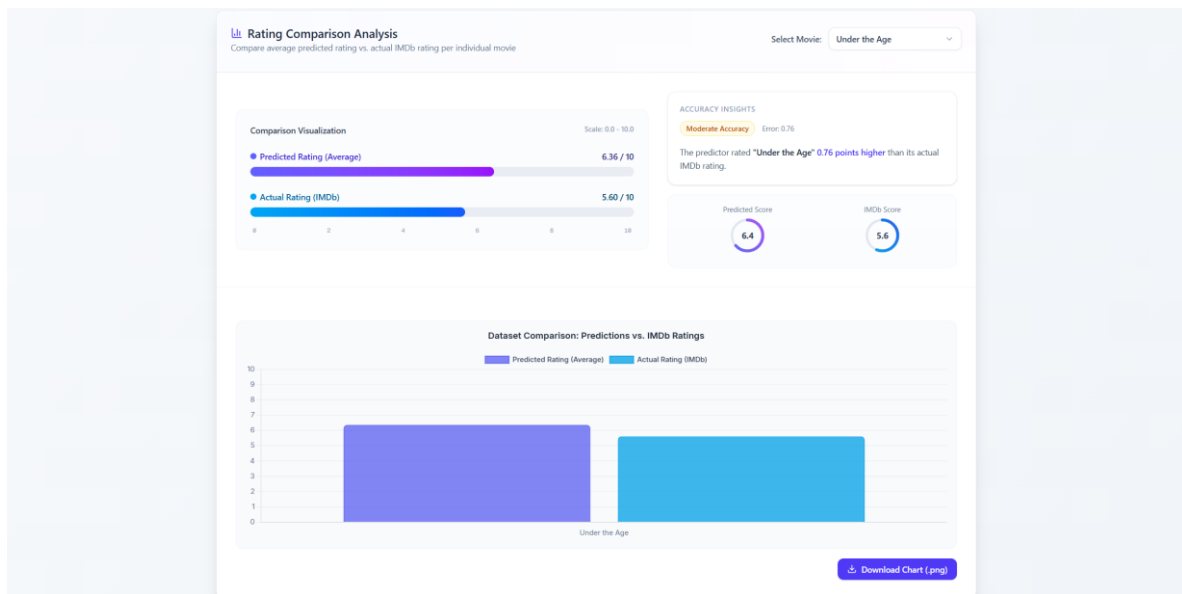


3.2 Tampilan Spreadsheet Preview Table pasca Unggah File

3.3 Komponen Output dan Panel Analitik

Setelah backend menyelesaikan komputasi embedding IndoBERTtweet dan inferensi XGBoost, data ditransmisikan kembali ke frontend dan memicu render visual komponen berikut:

- **Single Movie Drilldown Panel:** Kotak komponen interaktif khusus untuk melihat satu film secara mendalam. Di dalamnya terdapat *radial circular progress gauge* (diagram lingkaran persentase) yang merepresentasikan nilai rata-rata prediksi rating, serta ringkasan nilai deviasi kesalahan (Absolute Error Statistics jika data nilai aktual disediakan).
- **Interactive ChartJS Canvas:** Grafik batang/garis dua warna berdampingan yang membandingkan secara visual data prediksi rating dari model dengan data aktual rating IMDb (jika tersedia dalam kolom berkas masukan pengguna).
- **White-Canvas PNG Exporter:** Tombol utilitas khusus yang melekat pada visualisasi ChartJS untuk mengunduh grafik ke format gambar .png bersumbu putih solid, guna menghindari masalah latar belakang transparan saat ditempelkan ke dokumen skripsi/laporan akademis.



Gambar 3.3 Grafik Komparasi Dataset Menggunakan ChartJS Canvas

BAB IV: ALUR PENGGUNAAN APLIKASI

4.1 Langkah-Langkah Prediksi Rating Film

1. Siapkan berkas dataset Anda dalam format Microsoft Excel (.xlsx). Pastikan memiliki kolom bernama title, comment dan imdb_rating (optional untuk komparasi analitik).
2. Buka browser di alamat <http://localhost:3000>.
3. Klik pada area **Upload Zone**, pilih berkas dataset yang telah disiapkan.
4. Periksa pratinjau tabel yang muncul di layar untuk memastikan isi teks komentar sudah terbaca dengan benar.
5. Klik tombol prediksi. Sistem frontend akan mengirimkan data mentah tersebut ke backend FastAPI secara asinkron (*asynchronous process*).

4.2 Membaca Hasil Analisis dan Komparasi

1. Sesaat setelah proses komputasi backend selesai (umumnya memakan waktu beberapa detik tergantung kapasitas baris komentar), antarmuka web akan memicu fitur **Auto-Scroll Navigation**.
2. Halaman web secara otomatis bergulir ke bawah menuju section dashboard analitik tanpa perlu intervensi manual dari pengguna.
3. Pada bagian **Dataset Comparison**, grafik ChartJS memetakan perbandingan sebaran nilai dengan aktual rating (jika diberikan).
4. Pada dropdown list **Single Movie**, pilih salah satu judul film spesifik untuk melihat rincian rata-rata skor komparasi error mutlak yang dialami model.

4.3 Mengekspor Hasil Grafik

1. Jika Anda memerlukan grafik untuk keperluan lampiran laporan atau presentasi, arahkan kursor ke sudut kanan atas modul grafik ChartJS. Klik tombol berlambang ikon unduh ("**Export as PNG**").
2. Untuk hasil prediksi rating dalam bentuk excel juga disediakan. Klik tombol berlambang ikon unduh ("**Export as Excel (.xlsx)**")

BAB V: SKENARIO PENGGUNAAN DAN PENANGANAN EROR

5.1 Skenario 1: Pengujian Dataset Valid (Format .xlsx)

- **Kondisi Awal:** Pengguna memiliki dokumen berkas data_film_romance.xlsx dengan struktur:
 - Kolom A: title→ berisi "Ada Apa Dengan Cinta 2"
 - Kolom B: comment→ berisi "Wah gasabar banget pengen nonton sekuelnya, trailer-nya bagus! 🔥"
- **Aksi:** Berkas diunggah ke *file upload zone* aplikasi.
- **Hasil Sistem:** Sistem membaca berkas tanpa hambatan, memunculkan tabel pratinjau, mengeksekusi pipeline di backend (pembersihan karakter tak baku, tokenisasi WordPiece, ekstraksi vektor 768-dimensi via IndoBERTweet, regresi XGBoost), lalu menampilkan visualisasi nilai prediksi final (misalnya: 8.2 / 10) di panel analitik bawah.

5.2 Skenario 2: Penanganan Eror Skema Kolom Tidak Sesuai

- **Kondisi Awal:** Pengguna mengunggah berkas ekspor komentar mentah dari alat pihak ketiga di mana nama kolomnya adalah Judul_Film dan Isi_Komentar_Netizen (tidak sesuai aturan baku title, comment dan imdb_rating (optional)).
- **Aksi:** Pengguna mengupload berkas tersebut ke area unggah aplikasi.
- **Hasil Sistem / Penanganan:**
 - *Validation Engine* mendeteksi ketiadaan label header kunci titledan comment.
 - Proses unggah dibatalkan seketika oleh sistem.
 - Dashboard memunculkan pesan peringatan pop-up berwarna merah menyala:
"Invalid File Schema: Please ensure your file contains both 'title' and 'comment' columns to proceed."
- **Solusi bagi Pengguna:** Pengguna wajib membuka kembali dokumen Excel miliknya, mengubah/mengganti nama baris row paling atas menjadi title dan comment, menyimpan berkas, lalu mengunggahnya kembali ke aplikasi.

BAB VI: PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Manual Book ini disusun sebagai pedoman operasional lengkap bagi pengguna untuk mengoperasikan Aplikasi Prediksi Rating Film Berbasis Komentar YouTube Pra-Rilis. Melalui integrasi teknologi Next.js di sisi antarmuka dan sistem prediksi IndoBERTweet - XGBoost di sisi backend, aplikasi ini menawarkan fungsionalitas analitik yang ringkas digunakan.

Dengan mematuhi langkah-langkah penyiapan data, alur eksekusi, serta memahami metode validasi skema eror yang telah dijabarkan, pengguna diharapkan dapat mengoptimalkan aplikasi ini untuk menggali korelasi antara impresi digital awal publik dengan keberhasilan suatu karya film di pasar.